

1. Описание компании и контекста

ПСБ (Промсвязьбанк) — системно значимый российский банк, один из крупнейших по активам, опорный банк оборонно-промышленного комплекса. Казначейство банка отвечает за управление ликвидностью: привлечение дешёвого фондирования и размещение избыточных средств по максимальной ставке. Ликвидность — это буквально операционный P&L казначейства: купить дёшево, продать дорого, не попасть в дефицит. Для этого необходим постоянный мониторинг состояния денежного рынка — в режиме, близком к реальному времени.

2. Бизнес-проблема

Стресс ликвидности на российском денежном рынке развивается быстро — иногда за 1–2 дня — но его ранние сигналы рассеяны по десяткам публичных источников: ЦБ, Минфин, Мосбиржа, Росказна. Казначей вынужден мониторить их вручную, что медленно, трудоёмко и не масштабируется. Задача — автоматизировать сбор и агрегацию этих сигналов в единый индикатор, который заблаговременно предупреждает о нарастающем стрессе.

3. Задача

Построить систему раннего предупреждения стресса ликвидности рублёвого денежного рынка на основе публичных данных. Система должна:

- автоматически собирать данные из открытых источников (ЦБ РФ, Минфин, Росказна, Мосбиржа)
- рассчитывать сигналы стресса по пяти независимым модулям (усреднение резервов, репо ЦБ, ОФЗ, налоговая сезонность, казначейство)
- агрегировать сигналы в единый Liquidity Stress Index (LSI, 0–100) с помощью ML-метода на выбор команды
- выдавать интерпретируемый результат: вклад каждого модуля в итоговый сигнал, статус // и визуальный дашборд

Подробное описание модулей и требований ниже.

4. Ожидаемый результат

Минимум: все пять модулей реализованы и рассчитывают нормализованные сигналы стресса. Агрегация — любым ML-методом на выбор команды с обязательной интерпретацией вклада каждого модуля (SHAP, feature importance или явная формула). Дашборд с LSI, алертами и графиками. Backtest на исторических стресс-эпизодах (декабрь 2014, февраль 2022, август 2023).

Максимум: всё вышеперечисленное плюс встроенная языковая модель с двумя режимами работы: автоматический текстовый комментарий при каждом пересчёте индекса (что происходило на рынке, кто и когда обеспечивал приток/отток ликвидности, чего стоит ожидать) и интерактивный чат на отдельной странице дашборда, где пользователь может в свободной форме задавать вопросы и получать разбор за любой интересующий период.

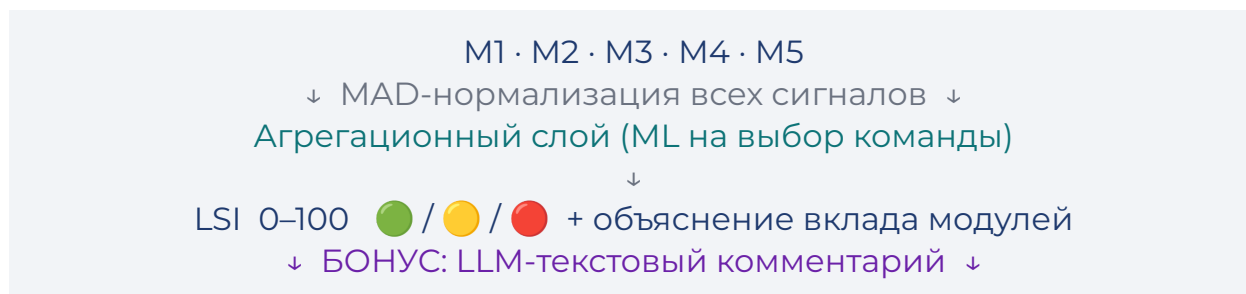
Подробное описание требований к системе можно прочитать в [разделе архитектуры](#).

5. Общая архитектура системы

Система состоит из 5 независимых расчётных модулей, каждый из которых генерирует нормализованные количественные сигналы стресса. Все признаки нормализуются через MAD (Median Absolute Deviation) и передаются в агрегационный слой — «крышку», который с помощью выбранного командой ML-алгоритма формирует единый Liquidity Stress Index (LSI, 0–100).

Бонусный модуль (LLM) встраивается поверх агрегационного слоя и генерирует текстовый комментарий на основе рассчитанных сигналов: что происходило на рынке, кто и когда создавал давление на ликвидность, и чего стоит ожидать в ближайшей перспективе.

Схема пайплайна



Технические требования

- Python — pandas, scipy, scikit-learn
- Автоматический сбор данных: онлайн или с периодичностью не реже 1 раза в день
- Выход: дашборд + LSI + алерты (зеленый / желтый / красный) + интерпретация вклада каждого модуля
- Любой опенсорсный ML-алгоритм: команда выбирает самостоятельно и в обязательном порядке обосновывает выбор

Балловая схема

Модуль	Баллы	Частота данных
М1 — Усреднение обязательных резервов	15	Ежемесячно
М2 — Аукционы репо ЦБ	20	Ежедневно
М3 — Размещение ОФЗ	15	2 раза в неделю
М4 — Налоговый период и сезонность	10	Детерминировано
М5 — Средства федерального казначейства	10	Ежемесячно / по факту
Агрегационный слой (LSI)	30	—
ИТОГО	100	—
Бонус: LLM-модуль	+ 15	По запросу в дашборде(в формате чата)

М1 Усреднение обязательных резервов [25 баллов]

Экономическая роль

Усреднение обязательных резервов — основной механизм регуляторной гибкости ликвидности банков. Банки обязаны поддерживать среднедневные остатки на корсчетах в ЦБ не ниже норматива, но могут «перебирать» или «недобирать» в течение месяца.

Большой положительный спред (фактические остатки >> обязательные) в конце периода — классический сигнал повышенного спроса на краткосрочную ликвидность: банки заранее накапливают буфер, опасаясь оттока депозитов или роста стоимости фондирования. Наложение RUONIA предполагает: рост спреда + рост RUONIA = стресс межбанковского рынка.

Связь с другими модулями

- При оттоке средств казначейства (М5) и в налоговые периоды (М4) спред резко растёт
- Сигнал усиливает спрос на репо ЦБ (М2) и ослабляет спрос на ОФЗ (М3)

Собираемые данные

- Дата начала периода усреднения (первый день периода)

- Фактические среднедневные остатки на корсчетах в Банке России (млрд руб.)
- Обязательные резервы, подлежащие усреднению (млрд руб.)
- Обязательные резервы на счетах для учёта (млрд руб.)
- Спред усреднения = Фактические остатки – Обязательные резервы
- RUONIA (среднее за период)
- Флаг «Конец периода усреднения» (последние 3–5 дней периода)

Источники данных

- Основная страница (история с 2004 г.):
https://www.cbr.ru/hd_base/RReserves/
- Прямая ссылка Excel:
https://www.cbr.ru/vfs/hd_base/RReserves/required_reserves_table.xlsx
- RUONIA: https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/

Что делает модуль

- Автоматически скачивает и обновляет Excel-файл с сайта ЦБ РФ
- Приводит даты, рассчитывает спред и его отклонение от исторического медианного значения
- Накладывает RUONIA и детектирует паттерн «перебора нормы» в конце периода
- Нормализует спред через MAD за скользящее окно 3 года

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→ Корсчета ЦБ (факт) → Обязательные резервы (норматив + учётные) → RUONIA (ежедневно)	→ MAD_score_спред → MAD_score_RUONIA → Flag_EndOfPeriod → График «Спред + RUONIA» для дашборда

М2 Аукционы репо ЦБ [25 баллов]

Экономическая роль

Аукционы репо ЦБ — основной инструмент оперативного рефинансирования банковского сектора. Когда банки испытывают дефицит ликвидности, они активно участвуют в аукционах, повышая спрос и готовность платить более высокую ставку.

Высокий cover ratio (спрос / размещение > 2.0) и ставка отсечения, близкая к верхней границе процентного коридора ЦБ, — классический сигнал стресса ликвидности. Модуль предполагается особенно чувствителен по 7-дневным аукционам — основному инструменту.

Связь с другими модулями

- При оттоке средств казначейства (М5) и в налоговые периоды (М4) cover ratio и ставки резко растут
- Сигнал усиливает ослабление спроса на ОФЗ (М3) и «перебор» нормы усреднения резервов (М1)

Собираемые данные

- Дата аукциона
- Срок (1 / 7 / 28 / 96 дней и др.)
- Объем спроса (млрд руб.)
- Объем размещения (млрд руб.)
- Ставка отсечения (% годовых)
- Средневзвешенная ставка (% годовых)
- Cover ratio = спрос / размещение
- Спред ставки к ключевой ставке

Источники данных

- Итоги аукционов (история с 2010 г.): https://www.cbr.ru/hd_base/repo/
- Ключевая ставка (история полностью): https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

Что делает модуль

- Автоматически парсит таблицу аукционов или скачивает исторический Excel с сайта ЦБ
- Фокусируется на 7-дневных аукционах как основном индикаторе стресса
- Рассчитывает cover ratio, rate spread и детектирует переспрос (> 2.0)
- MAD-нормализация показателей за скользящее окно 3 года

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→ Объем спроса / размещения → Ставка отсечения → Ключевая ставка → Срок аукциона	→ MAD_score_cover → MAD_score_rate_spread → Flag_Demand (cover > 2.0) → График «Cover ratio + ставка» для дашборда

М3 Размещение ОФЗ [20 баллов]

Экономическая роль

Аукционы ОФЗ — главный канал долгосрочного фондирования федерального бюджета и основной инструмент инвестирования свободной ликвидности банков.

Недоспрос (cover ratio < 1.2) — прямой и сильный сигнал ликвидностного стресса: банки и первичные дилеры не имеют достаточно свободных средств или опасаются роста ставок. Переспрос (cover ratio > 2.0) — противоположный сигнал, избыток ликвидности или спрос на безопасные активы.

Модуль настроен на детекцию обоих состояний, но именно низкий cover ratio является ключевым индикатором стресса.

Связь с другими модулями

- При оттоке казначейства (М5) и высоком спросе на репо ЦБ (М2) cover ratio резко падает
- Сигнал усиливается в налоговые периоды (М4) и коррелирует с ростом спреда усреднения (М1)

Собираемые данные

- Дата аукциона
- Выпуск (серия ОФЗ)
- Объем предложения (млрд руб.)
- Объем спроса (млрд руб.)
- Объем размещения (млрд руб.)
- Cover ratio = спрос / предложение
- Средневзвешенная доходность
- Отклонение доходности от кривой (спред к ближайшим выпускам)
- Флаги: «Недоспрос» (< 1.2) и «Переспрос» (> 2.0)

Источники данных

- Результаты аукционов Минфина (пример 2026, парсить актуальную страницу):
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=315131-rezultaty_provedennykh_auksionov_po_razmeshcheniyu_gosudarstvennykh_tsennykh_bumag_v_2026_godu_na_26.02.2026

→Пресс-релизы ЦБ «Итоги аукциона ОФЗ» (для подтверждения):
<https://www.cbr.ru/press/pr/>

Что делает модуль

- Автоматически собирает данные — парсер Минфина + ЦБ или ручной CSV для полной истории
- Рассчитывает cover ratio, доходность-спред и детектирует оба состояния (недоспрос и переспрос)
- MAD-нормализация cover ratio за скользящее окно 3 года
- Формирует два отдельных флага для агрегационного слоя

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→Объём спроса / предложения / размещения →Средневзвешенная доходность →Кривая ОФЗ (бенчмарк)	→MAD_score_cover →MAD_score_yield_spread →Flag_Nedospros (< 1.2) →Flag_Perespros (> 2.0) →График «Cover ratio ОФЗ» для дашборда

M4 Налоговый период и сезонность [10 баллов]

Экономическая роль

Налоговый период важен не потому что банк сам платит налоги, а потому что клиенты банка (юридические лица и ИП) снимают средства с расчётных счетов для уплаты налогов. Это вызывает сезонный отток депозитов из банковской системы и краткосрочный дефицит ликвидности: банки активнее привлекают средства через репо ЦБ, снижают спрос на ОФЗ и «перебирают» норму усреднения резервов.

Роль в системе

Модуль выступает как сезонный контекстуализатор: позволяет системе отличать структурный стресс от предсказуемого сезонного давления. Seasonal_Factor применяется как мультипликатор на агрегационном слое — не суммируется с остальными модулями аддитивно.

(!) Исследовательская задача для команды: проблема пересечения сигналов

Сигналы M4 пересекаются с сигналами M1, M2 и M5: RUONIA растёт, cover ratio репо ЦБ

увеличивается, казначейство аккумулирует средства на ЕКС — всё это происходит одновременно в налоговые недели. Таким образом, налоговый эффект уже отражается внутри M1, M2 и M5, что создаёт риск двойного счёта.

Задача команды: предложить метод устранения пересечения.
Возможные подходы:
— условное взвешивание (снижать веса M1/M2/M5 при Tax_Week_Flag = 1),
— STL-декомпозиция исходных рядов до нормализации,
— обоснованный отказ от одного из вариантов учёта с количественным обоснованием.

Собираемые данные

- Даты всех ключевых налоговых платежей (ЕНП, НДС, налог на прибыль, страховые взносы, акцизы)
- Dummy-переменные: Tax_Week (неделя до и после ключевой даты), End_of_Month, End_of_Quarter
- Исторические значения спредов и объёмов из M1/M2/M5 в налоговые vs обычные периоды

Источники данных

- Налоговый календарь ФНС (история с 2022 г.): <https://www.nalog.gov.ru/rn77/calendar/>

Что делает модуль

- Скачивает и парсит официальный налоговый календарь ФНС
- Создаёт календарь флагов и мерджит его со всеми датами из остальных модулей
- Рассчитывает средние значения ключевых показателей в «налоговые недели» vs обычные дни
- Формирует Seasonal_Factor (1.0–1.4), применяемый как мультипликатор в агрегационном слое

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→Налоговый календарь ФНС →Исторические ряды из M1/M2/M5	→Tax_Week_Flag (0/1) →End_of_Month_Flag (0/1) →End_of_Quarter_Flag (0/1) →Seasonal_Factor (1.0–1.4)

Экономическая роль

Модуль отслеживает бюджетный канал движения ликвидности: когда в бюджет поступают крупные платежи, деньги уходят с корсчетов банков на ЕКС — отток ликвидности. Когда казначейство размещает излишки обратно — ликвидность возвращается в систему.

- Рост остатков на ЕКС = казначейство размещает деньги в банках → +ликвидность
- Падение остатков = отток. Данные используются для расчёта изменений (delta) и MAD-score

Связь с другими модулями

- При сигнале оттока автоматически усиливается интерпретация сигналов М2 (репо) и М3 (ОФЗ)
- Модуль идеально дополняет налоговый период (М4) и служит ведущим опережающим сигналом

Собираемые данные

- Дата
- Остатки средств федерального бюджета и внебюджетных фондов на счетах коммерческих банков (млрд руб.)
- Объем размещений ЕКС на банковских депозитах за период (из Роскасны)
- Прирост / отток (delta за неделю / месяц)
- Количество банков-участников отборов заявок

Источники данных

- ЦБ РФ — ежемесячные Excel, раздел «Привлечённые средства» (история 5–7 лет): https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
- Росказна — размещения ЕКС на банковских депозитах (история 3–5 лет): <https://roskazna.gov.ru/finansovye-operacii/razmeshchenie-sredstv-edinogo-kaznachejskogo-scheta/razmeshchenie-sredstv-edinogo-kaznachejskogo-scheta-na-bankovskih-depozitah>
- Ground truth для калибровки — таблица «Ликвидность банковского сектора» ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/hd_base/bliquidity/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.02.2014&UniDbQuery.To=02.03.2026

Что делает модуль

- Объединяет несколько Excel-источников по единой временной шкале
- Рассчитывает недельный / месячный прирост / отток бюджетных средств
- MAD-нормализация обоих показателей за скользящее окно 3 года
- Формирует Flag_Budget_Drain при резком оттоке > 300–500 млрд руб. за неделю или резком снижении размещений на депозитах

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→ Остатки ЕКС (ЦБ РФ) → Объем размещений на депозитах (Росказна) → Структурный баланс ликвидности (ЦБ) — ground truth	→ MAD_score_ЦБ → MAD_score_Росказна → Flag_Budget_Drain → График «Приток/Отток казначейства» для дашборда

LSI Агрегационный слой — Liquidity Stress Index [10 баллов]

Назначение

Агрегационный слой — финальный этап расчетного пайплайна. Он принимает на вход нормализованные MAD-сигналы и флаги всех пяти модулей и с помощью выбранного командой ML-алгоритма формирует единый Liquidity Stress Index (LSI, 0–100).

Это не отдельный модуль с собственными данными, а «крышка» поверх всей системы. Алгоритм агрегации команда выбирает и обосновывает самостоятельно. Обязательное требование к любому выбору — интерпретируемость вывода.

Входные данные

- MAD_score и флаги из M1 (усреднение резервов)
- MAD_score и флаги из M2 (репо ЦБ)
- MAD_score и флаги из M3 (ОФЗ)
- Tax_Week_Flag и Seasonal_Factor из M4
- MAD_score и Flag_Budget_Drain из M5

Ньюансы алгоритма агрегации (выбор команды)

(!) Обязательное требование ко всем вариантам
Вывод системы должен быть интерпретируемым: для каждого значения LSI необходимо

показать вклад каждого модуля в итоговый сигнал.
— Градиентный бустинг → SHAP values
— PCA → factor loadings
— Взвешенная сумма → явная формула с весами
Без объяснения сигнала система считается неполной.

Калибровка и валидация

- Обязательный backtest на исторических стресс-эпизодах: декабрь 2014, февраль–март 2022, август 2023
- Ground truth — таблица «Ликвидность банковского сектора» ЦБ РФ: cbr.ru/hd_base/bliquidity/
- Backtest на отложенной выборке (не тех же эпизодах, что при калибровке) — система не должна выучить историческую закономерность
- Sensitivity analysis: как меняется LSI при отклонении весов ±20% от базовых

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→ MAD_scores всех 5 модулей → Флаги (Flag_*) всех модулей → Seasonal_Factor из M4	→ LSI (0–100) → Статус: [ЗЕЛЁНЫЙ] 0–40 / [ЖЁЛТЫЙ] 40–70 / [КРАСНЫЙ] 70–100 → Вклад каждого модуля в итоговый сигнал → Дашборд с графиками и алертами

БОНУС LLM-модуль — текстовый комментарий [+ 15 баллов]

Назначение

Бонусный модуль состоит из двух частей. Первая — автоматический текстовый комментарий: LLM встраивается поверх агрегационного слоя и генерирует аналитическую сводку по текущему состоянию рынка при каждом пересчёте индекса. Вторая — интерактивный чат: отдельная страница дашборда, где пользователь может в свободной форме задавать вопросы, получать разбор за любой интересующий период и обсуждать сигналы системы.

Что должен делать LLM-модуль

- Автоматический комментарий (генерируется при каждом пересчёте LSI)
- Объяснять текущее значение LSI и вклад каждого модуля в итоговый сигнал
- Описывать события за последний период: кто и когда создавал давление на ликвидность
- Формулировать ожидания на ближайшую перспективу с учётом налоговых дат, аукционов ОФЗ и сезонных паттернов

Требования к реализации

- Любая опенсорсная LLM или API — команда выбирает и обосновывает
- Prompt-инжиниринг: структурированный промпт с числовыми значениями LSI и флагов
- Вывод: текстовый блок на дашборде, обновляемый при каждом пересчёте индекса
- Команда должна уметь объяснить выбор модели, архитектуру промпта и оценить качество генерации

Чат-интерфейс — отдельная страница дашборда

Наряду с автоматическим комментарием бонусный модуль реализует интерактивный чат на отдельной странице дашборда. Пользователь может в свободной форме задавать вопросы, получать разбор за любой интересующий период и обсуждать сигналы системы.

Базовый уровень (обязательная часть бонуса) — RAG по данным системы

- LLM имеет доступ только к данным системы: исторические значения LSI, сигналы и флаги всех 5 модулей, описания модулей и налоговый календарь
- Реализация: RAG (Retrieval-Augmented Generation) — векторная база или простой контекстный поиск по данным дашборда
- Пользователь может спросить: «Что происходило с ликвидностью в марте 2022?», «Почему в августе 2023 вырос LSI?», «Покажи периоды максимального стресса за последний год»
- История диалога сохраняется в рамках сессии — пользователь может уточнять и переформулировать вопросы
- Интерфейс реализован как отдельная страница дашборда (вкладка «Аналитик» или аналогичная)

Расширенный уровень (дополнительные баллы внутри бонуса)

- LLM выходит за рамки данных системы: отвечает на отвлечённые вопросы о ликвидности и денежном рынке, опираясь на собственные знания модели и данные по системе
- Проводит элементарную аналитику параметров: сравнивает периоды, ищет паттерны, объясняет причинно-следственные связи между модулями
- Строит гипотезы: «Если ставка репо ЦБ продолжит расти при текущем оттоке казначейства, чего стоит ожидать от cover ratio ОФЗ?»
- Пример вопросов расширенного уровня: «Как обычно ведёт себя RUONIA в конце квартала?», «Что исторически происходит с ОФЗ при одновременном оттоке казначейства и налоговой неделе?»

Пример структуры промпта для автокомментария

Текущий LSI: {lsi_value} ({status})
Вклад модулей: M1={m1}, M2={m2}, M3={m3}, M4={m4}, M5={m5}
Активные флаги: {active_flags}
Ближайшие события: {upcoming_tax_dates}, {upcoming_ofz_auctions}

Задача: напиши аналитический комментарий в 3–5 предложений...

Вход (данные)	Выход (сигналы)
→LSI и вклад модулей из агрегационного слоя →Активные флаги всех модулей →Календарь предстоящих событий (налоги, аукционы)	→Текстовый комментарий на русском языке →Блок «Что происходило» (ретроспектива) →Блок «Чего ожидать» (перспектива) →Интеграция в дашборд